

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド10枚) 全30問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.血液part2	10枚	30問
------------	-----	-----

12 血液part2

出典:解剖生理(血液 part2).pdf(スライド10枚) 全30問

貧血

- 赤血球の異常で主なものは ① である。①
 1 とは、肺から末梢組織へ十分な酸素を運搬する
 ★ ② が不足している状態をいう。

重要

- 貧血の症状には、① (② を増加させようと
 2 しているため)、③ (負荷のかかった ④ が
 ★★ さらに強く収縮しようとするため)、⑤ (酸素要
 求度が増加すると、さらに ⑥ を増加させようとす
 るため)がある。

- 貧血の種類には、① ・ ② ・ ③ ・
 3 ④ ・ ⑤ などがある。
 ★★

- 最も一般的な貧血は ① である。1日あたり必要
 4 な鉄の摂取量は ② だが、女性は ③ ・
 ★★ ④ ・ ⑤ などにより、① に陥りやすい。

① 貧血
 ② Hb(ヘモグロビン)量

定義:肺から末梢組織へ十分な酸素を運搬するHb(ヘモグロビン)量が不足している状態。Hb(ヘモグロビン)は、酸素を運搬する物質。

- ① 頻脈
 ② 血流
 ③ 動悸
 ④ 心臓
 ⑤ 運動時の息切れ
 ⑥ 呼吸

スライド29の表の「症状」に挙げられている3つ。()内は、ノートに書かれているそれぞれの理由。

- ① 鉄欠乏性貧血
 ② 悪性貧血
 ③ 葉酸欠乏症
 ④ 再生不良性貧血
 ⑤ 溶血性貧血

スライド29の表に挙げられている5つ。それぞれの内容は次の問題から。

- ① 鉄欠乏性貧血
 ② 2~3mg
 ③ 月経期間中の失血
 ④ 妊娠中の胎児への鉄供給
 ⑤ 偏食

※1日に必要な鉄の量は教科書によって数値が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① や ② の ③ や ④ によってこれ
5 らが欠乏すると、赤血球の正常な成熟が損なわれ
★★ る。このため、⑤ と ⑥ が起こる。

- ① ビタミンB12
- ② ようさん葉酸
- ③ 摂取不足
- ④ 吸収障害
- ⑤ 赤血球の生成抑制
- ⑥ 寿命短縮

スライドでは、**ビタミンB12**は「VitB12」と書かれている。**葉酸**が欠乏して起こるのが**葉酸欠乏症**。

□□□ 胃粘膜の萎縮(①)により、ビタミンB12の吸収
6 に必要な ② を分泌する細胞が破壊されて起こ
★★★ る貧血を ③ という。

- ① いしゆくせいゐん萎縮性胃炎
- ② ないゐんし内因子
- ③ 悪性貧血

内因子が不足すると、ビタミンB12を吸収できない。

□□□ ① は、② ・ ③ ・ ④ などによって
7 ⑤ が破壊され、全ての血球が減少する疾患で
★★ ある。全ての血球が減少する状態を ⑥ という。

- ① さいせいふりょうせいひんけつ再生不良性貧血
- ② 放射線
- ③ 薬剤
- ④ 感染症
- ⑤ 骨髓の造血細胞
- ⑥ はんけつきゅうげんしやうしやう汎血球減少症

スライド29の表では「**骨髓の造血機能不全**」と説明されている。赤血球だけでなく、白血球・血小板も減る。

□□□ 溶血性貧血は、赤血球が ① されてしまう状態で
8 ある。例として、② ・ ③ ・ ④ などがあ
★★ る。

- ① 老化する前に破壊
- ② 不適合輸血
- ③ 新生児溶血性疾患
- ④ かまじやうせつけきやうしやう鎌状赤血球症

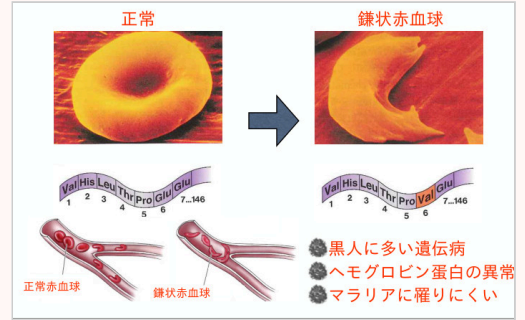
定義: 赤血球が老化する前に破壊されてしまう状態。**溶血**
＝赤血球が壊れること。**鎌状赤血球症**は次のセクションで
よく学ぶ。

鎌状赤血球症

- 鎌状赤血球症は ① の貧血で、② に多い。
 9 ヘモグロビンを構成するグロビン蛋白の ③ がた
 ★ った1つ変化することによって、ヘモグロビン蛋白の異常が起こる。

- ① 遺伝性
 ② 黒人
 ③ アミノ酸

まとめ: 遺伝性の貧血で黒人に多い。原因はグロビン蛋白のアミノ酸がたった1つ変化すること。図の上段は正常な赤血球と鎌状赤血球。中段で、正常とのちがい(右側のオレンジ色の部分)を確認しよう。



スライド30の図

- 鎌状赤血球症では、① が低下してHbから酸素
 10 が外れると、赤血球が鎌状になる。鎌状になった赤血
 ★ 球は、早期に ② したり、細い ③ に詰まったりする。

- ① 酸素濃度
 ② 溶血
 ③ 血管

まとめ: 酸素濃度が低下して、Hbから酸素が外れたときに赤血球が鎌状になり、早期に溶血する・細い血管に詰まる。No.9の図の下段で、鎌状の赤血球が血管に詰まるようすを確認しよう。

- 鎌状赤血球症は、① や、② ・ ③ で酸素消費が増加したときに発症する。
 11
 ★

- ① 高地(酸素濃度が低い場所)
 ② 激しい運動
 ③ ストレス

どれも、Hbから酸素が外れやすくなる状況(No.10)。

- 鎌状赤血球症の人は、① を発症しにくい。これは、鎌状赤血球は ② が短く、その原虫が赤血球
 12
 ★★ 内で ③ する前に ④ が起こるからである。

- ① マラリア
 ② 寿命
 ③ 成熟
 ④ 溶血

まとめ: 鎌状赤血球は寿命が短く、マラリア原虫が赤血球内で成熟する前に溶血が起こるから。スライド30の図では「マラリアに罹りにくい」と書かれている。

白血病

□□□ 白血病とは、のがん()である。白血
13 球数はで、ことが多い。
★★

- ① 白血球前駆細胞
- ② 制御不能な増殖
- ③ まちまち
- ④ 増える

前駆細胞は、白血球になる前の段階の細胞。白血球数は
まちまち(増えることが多い)。

□□□ 白血病の症状には、・・があ
14 る。これは、の産生が抑えられるからである。
★

- ① いかんせんせい 易感染性
- ② 貧血
- ③ 出血傾向
- ④ 他の血球

易感染性=感染症にかかりやすいこと。白血病では他の血
球の産生が抑えられるため、これらの症状が出る。

□□□ 白血病の原因には、、()、
15 がある。
★★

- ① 放射線
- ② ウイルス感染
- ③ ヒトT細胞白血病ウイルス(ATL)
- ④ 遺伝的要因

※スライドの(ATL)は、正確にはウイルスではなく病名の
略:ATL=このウイルスが起こす成人T細胞白血病の略。ウ
イルスの略称を聞かれたらHTLV-1

□□□ 白血病の種類には、、小児に好発する
16 、20~40歳に好発する、50~70歳
★★★ の男性に好発するがある。

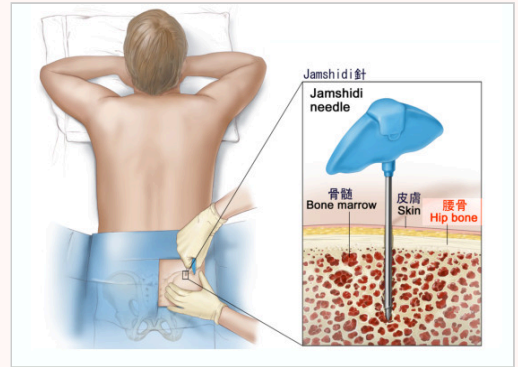
- ① 急性骨髄性白血病
- ② 急性リンパ性白血病
- ③ 慢性骨髄性白血病
- ④ 慢性リンパ性白血病

「急性・慢性」と「骨髄性・リンパ性」の組み合わせで4種
類。※20~40歳という年齢は教科書によって異なるが、試
験はスライドどおり。

- 白血病が疑われるときには、 ① ② や
 17 ③ など)に特殊な針を刺し、骨髓を採取して検
 ★★ 査する。これを ④ という。

- ① 体表に近い扁平骨
 ② 肋骨
 ③ 腸骨
 ④ 骨髓穿刺

図は、腰の骨(腸骨)に針を刺しているところ。



スライド32の図

血栓と治療薬

- 正常な血管内で血液が凝固してできた塊を ①
 18 ① が剥離して血流に流れ出したものを
 ★ ② という。これらが血管の血流を遮断すると、
 ③ ・ ④ や ⑤ を起こす。

- ① 血栓
 ② 塞栓
 ③ 狭心症
 ④ 心筋梗塞
 ⑤ 脳梗塞

スライドでは「血栓症(塞栓症)」としてまとめられている。

- 血栓症の薬物を使った治療法・予防法としては、
 19 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ の投与がある。
 ★

- ① アスピリン
 ② ヘパリン
 ③ ワーファリン
 ④ 組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)

それぞれの作用は次の問題から。

- アスピリンは ① と ② を抑える。ヘパリンは
 20 ③ を抑える。ワーファリンは ④ に拮抗して、
 ★★★ ⑤ の合成を抑制する。

重要

- ① 止血第一段階の血管攣縮
 ② 第二段階の血小板凝集
 ③ 止血第三段階の血液凝固反応
 ④ ビタミンK
 ⑤ 血液凝固因子

まとめ:ワーファリンはビタミンKに拮抗して、血液凝固因子の合成を抑制する。血液凝固因子の合成にはビタミンK(スライドでは「VitK」)が必要。止血の3つの段階と薬の対応を整理しよう。

□□□ ワーファリンを服用している患者は、① を食べて
 21 はいけない。① には ② が大量に含まれる
 ★ ため、ワーファリンの作用を ③ しまう。

① 納豆

② ビタミンK

③ 弱めて

納豆菌は強力な**ビタミンK**産生能力をもつ。まとめ:**納豆**には**ビタミンK**が大量に含まれ、ワーファリンの作用を弱めてしまうから食べてはいけない。

□□□ ① は血栓を溶かす酵素で、必要になるまで
 22 ② という ③ で血液中を循環している。
 ★★★ ① が必要になったときは、④ (略称
⑤) が ⑥ によって作られ、② を
① に変換する。

① プラスミン

② プラスミノゲン

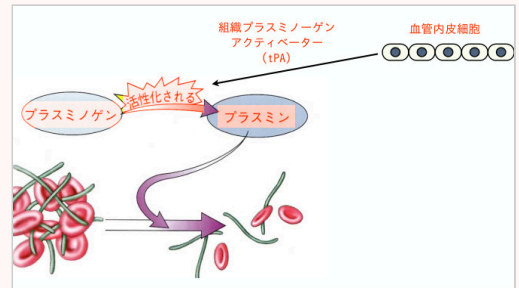
③ 不活性な状態

④ 組織プラスミノゲンアクチベーター (組織プラスミノゲン活性化因子)

⑤ tPA

⑥ 血管内皮細胞 (血管の細胞)

怪我をして出血すると、出血を止めるために血栓が作られ、傷が治ると血栓は溶かされる。図で、tPAが**プラスミノゲン**(スライドでは「プラスミノゲン」)を**プラスミン**に**活性化**するようすと、tPAをつくる**血管内皮細胞**を確認しよう。

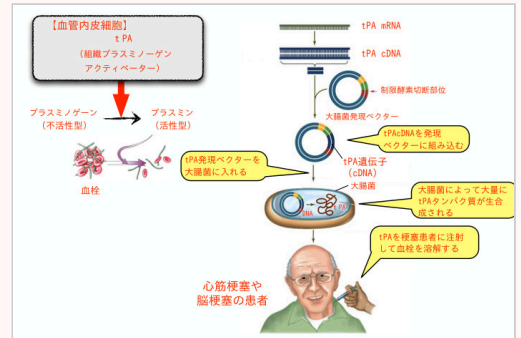


スライド34の図

- No.22で学んだ因子を投与して血栓を溶かす治療
 23 は、① や ② の患者に行われる。薬剤として
 ★★ 使うこの因子は、その遺伝子 (cDNA) を ③ に組み込んで ④ に入れ、大量に生産させる。こうして作られた蛋白を ⑤ という。

- ① 心筋梗塞
 ② 脳梗塞
 ③ 発現ベクター
 ④ 大腸菌
 ⑤ 組換えtPA蛋白

心筋梗塞や脳梗塞は、心臓や脳に血液を供給する血管が血栓で詰まり、心臓の筋肉や脳の神経が死んでしまう病気。微量なtPAをヒトの血管の細胞から集めてくるのは非常に困難なため、その遺伝子 (cDNA) を発現ベクターに組み込んで大腸菌に入れ、大量に生産させる。図の右側で、その流れを確認しよう。



スライド35の図

血小板と止血系の異常

- 血小板が不足し、小血管から出血して ① を生じる疾患を ② という。原因には、ウイルス感染などが引き金となって血小板に対する ③ が产生され、破壊される (④) ものと、白血病や放射線の被曝による ⑤ の低下がある。

- てんじょうしゅつけつはん
 ① 点状出血斑
 ② 血小板減少症
 ③ 抗体
 ④ 自己免疫性
 ⑤ 骨髓機能

まとめ: 原因は血小板に対する抗体が产生される (自己免疫性) ものと、白血病や放射線の被曝による骨髓機能の低下。写真の赤紫色の小さな点が点状出血斑。



写真: 点状出血斑 (自己免疫性の血小板減少症の人の下腿) 出典: Wikimedia Commons (James Heilman, MD / CC BY-SA 4.0)

- 肝臓である物質を合成するのに必要なビタミンが不足して起こる止血系の疾患を ① という。 ①
★ では、肝臓での ② の合成が低下する。

① ビタミンK欠乏症

② 凝固因子

ビタミンKは、肝臓で合成される凝固因子をつくるのに必要(ワーファリンの問題 No.20 と同じくみ)。

- DICの日本語名は ① で、② や ③ など、多くの疾患の ④ として起こる。DICを起こすと ⑤ が低下する。

① 播種性血管内凝固

② 細菌感染によるショック

③ 重傷外傷

④ 合併症

⑤ 救命率

DIC=disseminated intravascular coagulation。DICは多くの疾患の合併症として起こる。

- DICでは、血管内で ① が活性化され、血管内に ② が形成される。それによって ③ や ④ が消費され、⑤ が出現する。

① 血液凝固系

② 多発性の微小血栓

③ 凝固因子

④ 血小板

⑤ 出血傾向

まとめ:血管内で血液凝固系が活性化 → 多発性の微小血栓ができる → 凝固因子や血小板が消費される → 出血傾向。スライド36の表では「多くの血栓が形成される→これによる止血系の消費→出血傾向」とまとめられている。

- ある特定の ① を作ることができない遺伝病を ② という。② の患者は、外傷がほとんどないにもかかわらず、体内各部位で ③ かつ ④ な出血が起こる。② は ⑤ 病で、この因子を指令する遺伝子は ⑥ に存在する。

① 血液凝固因子

② 血友病

③ 高頻度

④ 持続的

⑤ 伴性劣性遺伝

⑥ X染色体

スライド36の表では「遺伝病(伴性劣性遺伝)」と書かれている。

- 血友病が男性に発症し、女性は発症しないのは、男性はX染色体が ① しかないため、異常があるとすぐ発症するが、女性は ② が働いたため、③ にはなるが発症しないからである。

① 1本

② もう1本のX染色体

③ 保因者

まとめ:男性はX染色体が1本しかなく、異常があるとすぐ発症する。女性はもう1本のX染色体が働いたため、保因者にはなるが発症しない。スライド37の図では、保因者の母と正常な父の子は、正常な女兒・正常な男児・保因者の女兒・患者の男児になりうる(母から異常のあるX染色体を受け継ぐと、女兒は保因者、男児は患者になる)。

□□□ 血友病の治療には ① や ② が行われるが、
30 以前は ③ や ④ に汚染された血液が混じり、
★★ 感染する患者が続出するという社会問題が起きた。

- ① 新鮮な^{けっしょうゆけつ}血漿輸血
② 凝固因子の投与
③ HIV
④ 肝炎ウイルス

足りない凝固因子を外から補う治療。以前の社会問題：
HIVや肝炎ウイルスに汚染された血液が混じり、感染する患者が続出した。